FUJA DAS P2

Cálculo II

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT2454 · Regra da cadeia, gradiente e plano tangente · 2019–2025

Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Bloco de conteúdo: Regra da cadeia, gradiente e plano tangente — 29 questões das provas de 2019, 2022, 2023, 2024, 2025, agrupadas por assunto. Cada questão traz o código da prova de origem; as alternativas estão na mesma ordem dos PDFs por ano.

1 Questão 1

MAT2454-2019-P2-Q3

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável satisfazendo $f(t^2, 2t^3) = 1 + e^{t^2-1}$, para todo $t \in \mathbb{R}$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = 4$, uma equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto $(1, 2, f(1, 2))$ é:

a) $4x - 2y - z + 2 = 0$.
b) $4x + 2y - z - 6 = 0$.
c) $4x - z - 2 = 0$.
d) $4x - y - z = 0$.
e) $4x + y - z - 4 = 0$.

2 Questão 2

MAT2454-2019-P2-Q4

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de classe C^1 tal que $\nabla f(1, 1) = (1, 1)$. Sabendo que exatamente uma das curvas abaixo tem imagem contida na curva de nível de f que contém $(1, 1)$, assinale a alternativa que contém tal curva.

a) $\gamma(t) = (t^3, t)$, $t \in \mathbb{R}$.
b) $\gamma(t) = (\cos t + 1, \sin t)$, $t \in \mathbb{R}$.
c) $\gamma(t) = (t, 1/t)$, $t \in]0, +\infty[$.
d) $\gamma(t) = (\sec t, \tan t + 1)$, $t \in]-\pi/2, \pi/2[$.
e) $\gamma(t) = (t, \ln t + 1)$, $t \in]0, +\infty[$.

3 Questão 3

MAT2454-2019-P2-Q5

Um ponto P se desloca, a partir do ponto $(-1,3)$, no plano xy. A trajetória de P é parametrizada pela curva $\gamma(t) = (ae^t + be^{-t}, ce^t + de^{-t})$, $t \in [0, +\infty[$, onde a, b, c, d são constantes reais. Suponha que a direção e o sentido do vetor tangente à trajetória de P no instante $t = 0$ sejam aqueles de maior crescimento da função $f(x,y) = xy$ no ponto $(-1,3)$. Sabendo que $\|\gamma'(0)\| = \sqrt{10}$, em qual ponto P cruza o eixo Oy?

a) $\left(0, -2\sqrt{2}\right)$.
b) $(0,0)$.
c) $\left(0, -2\sqrt{6}\right)$.
d) $\left(0, 2\sqrt{6}\right)$.
e) $\left(0, 2\sqrt{2}\right)$.

4 Questão 4

MAT2454-2019-P2-Q6

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f = f(x,y)$ uma função de classe C^2. Considere $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $g(u,v) = uf(u^2 + v^2, uv)$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(2,-1) = 2$, $\frac{\partial f}{\partial y}(2,-1) = -2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(2,-1) = 1$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(2,-1) = 4$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(2,-1) = 0$, o valor de $\frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}(-1,1)$ é:

a) 0.
b) -16.
c) -8.
d) 16.
e) 8.

5 Questão 5

MAT2454-2019-P2-Q7

Suponha que a função $T : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \to \mathbb{R}$ dada por $T(x,y) = 1/(x^2 + y^2)$ represente uma distribuição de temperatura em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$. Considere uma partícula sobre o ponto $P = (1,2)$. A direção e o sentido de maior crescimento da temperatura desta partícula são os mesmos do vetor:

a) $(1,2)$.
b) $(-1,2)$.
c) $(1,-2)$.
d) $(1,1)$.
e) $(-1,-2)$.

6 Questão 6

MAT2454-2019-P2-Q8

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável. Sabe-se que o gráfico de f contém as imagens das curvas $\alpha(t) = (t^2, t, -t^2/2 + 1/2)$, $t \in \mathbb{R}$, e $\beta(u) = (u, 1/u, u^4 - 1)$, $u > 0$. Nestas condições, o gradiente de f em $(1,1)$ é paralelo ao vetor:

a) $(2,-4)$.
b) $(2,-6)$.
c) $(2,4)$.
d) $(2,6)$.
e) $(2,-8)$.

7 Questão 7

MAT2454-2019-P2-Q9

A intensidade de um campo elétrico no plano xy é dada por uma função diferenciável $E : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Uma partícula de prova passeia ao longo da curva $\gamma(t) = (t^2 + 1, 3t)$, $t \in [0, +\infty[$. Sabendo que $\frac{\partial E}{\partial x}(2, 3) = 6$ e $\frac{\partial E}{\partial y}(2, 3) = -2$, a taxa de variação da intensidade do campo que a partícula experimenta no instante $t = 1$ de seu movimento é de:

a) 6.
b) 10.
c) 0.
d) -6.
e) -10.

8 Questão 8

MAT2454-2022-P2-Q1

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ diferenciável tal que $2x + 3y + z = 1$ é o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(-1, 2, f(-1, 2))$. Determine

(a) O valor de $f(-1, 2)$.
(b) A reta tangente ao gráfico de $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por $g(t) = f(te^t - \cos t, 2e^t + t)$ no ponto $(0, g(0))$.
(c) O plano tangente ao gráfico de $h(u, v) = uf(uv, u^2 + v^2)$ no ponto $(1, -1, h(1, -1))$.

9 Questão 9

MAT2454-2022-P2-Q2

Seja $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ dada por $f(x, y, z) = (x + y)z$ e considere

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 - z^2 = 1 \text{ e } (x - 1)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 1\}.$$

(a) Encontre um vetor unitário tangente à curva C em $(1, 1, 1)$.
(b) Denotando por $\vec{u}$ o vetor encontrado no item anterior, calcule $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(1, 1, 1)$.

10 Questão 10

MAT2454-2023-P2-Q2

Seja $G = G(x, y)$ uma função diferenciável em $\mathbb{R}^2$ e tal que o plano tangente ao gráfico de G no ponto $(-3, 2, G(-3, 2))$ tem equação $4x + 2y + 2z + 3 = 0$.

(a) Verifique, justificando, que $G(-3, 2) = 5/2$ e $\nabla G(-3, 2) = (-2, -1)$.
(b) Considerando $F(u, v) = uv^2 G(2u - v, -3u - v)$, calcule $\frac{\partial F}{\partial u}(-1, 1)$.

11 Questão 11

MAT2454-2023-P2-Q3

Uma função $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ é de classe C^1 e satisfaz às duas afirmações abaixo:

i. A curva plana $\gamma :]-\pi/2, \pi/2[\to \mathbb{R}^2$ dada por $\gamma(t) = (\cos t, \tan t)$ é tal que a imagem de γ está contida na curva de nível 2 de F.
ii. $F\big(1/u, \sqrt{1+u}\big) = 4/u^2 + 2/u$, com $u \in]0, +\infty[$.

Determine:

(a) a equação da reta tangente à curva γ no ponto $\big(1/2, \sqrt{3}\big)$;
(b) o vetor $\nabla F\big(1/2, \sqrt{3}\big)$.

12 Questão 12

MAT2454-2023-P2-Q4

Seja $F(x, y) = a \sec(x) \tan(y) + b \tan(x)$, onde a e b são números reais.

(a) Calcule $\nabla F(0, 0)$ em termos de a e b.
(b) Determine a e b sabendo-se que, para $\vec{u} = \big(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2\big)$, temos $\frac{\partial F}{\partial \vec{u}}(0, 0) = \sqrt{3} - 1$ e que, para $\vec{v} = \big(\sqrt{3}/2, 1/2\big)$, temos $\frac{\partial F}{\partial \vec{v}}(0, 0) = \big(\sqrt{3} - 1\big)/2$.
(c) Qual é o maior valor da derivada direcional de F no ponto $(0, 0)$?

13 Questão 13

MAT2454-2024-P2-Q1

Seja $f = f(x, y)$ uma função diferenciável. Sabendo que a imagem da curva $\gamma(t) = (t^3 - t, t^2, t^2 + 3)$ está contida no gráfico de f, o valor de $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 1)$ é igual a

a) -2
b) 0
c) 3
d) 2
e) 1

14 Questão 14

MAT2454-2024-P2-Q2

Seja $g(u, v) = f(u + v^2, u + 3v)$, sendo $f = f(x, y)$ uma função de classe C^2. Então $\frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(1, 1)$ é igual a

a) $4f_{xx}(2, 4) + 9f_{yy}(2, 4) + 12f_{xy}(2, 4) + 2f_{x(2,4)}$
b) $4f_{xx}(2, 4) + 9f_{yy}(2, 4) + 8f_{xy}(2, 4) + 2f_{x(2,4)}$
c) $6f_{xx}(2, 4) + 7f_{yy}(2, 4) + 6f_{xy}(2, 4) + 2f_{x(2,4)}$
d) $4f_{xx}(2, 4) + 9f_{yy}(2, 4) + 12f_{xy}(2, 4)$
e) $8f_{xx}(2, 4) + 7f_{yy}(2, 4) + 8f_{xy}(2, 4)$

15 Questão 15

MAT2454-2024-P2-Q3

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de duas variáveis, e considere as seguintes afirmações:

I) f pode ser classe C^2 em $\mathbb{R}^2$ e as suas duas derivadas parciais de primeira ordem serem dadas por $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y \cos x + y^2$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = y \sin x + e^{y^2}$.
II) Se a derivada direcional $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(0, 0)$ existir para todo vetor unitário $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$, então existem as duas derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$.
III) Se as suas duas derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ existirem e forem contínuas em todo ponto de $\mathbb{R}^2$, então f é contínua em $\mathbb{R}^2$.

São corretas apenas as afirmações
a) I, II e III.
b) I.
c) II e III.
d) II.
e) I e III.

16 Questão 16

MAT2454-2024-P2-Q4

Sabe-se que $\gamma(t)$ tem a sua imagem contida na intersecção das superfícies dadas pelas equações $x^2 + y^2 = 2$ e $x + y = z$. Se $\gamma(0) = (1, 1, 2)$ e $\gamma(t)$ é derivável em $t = 0$, temos que $\gamma'(0)$ é colinear ao vetor
a) $(-1, 1, 2)$.
b) $(-1, 1, 0)$.
c) $(-1, 1, 1)$.
d) $(-1, 1, -1)$.
e) $(-1, 1, 4)$.

17 Questão 17

MAT2454-2024-P2-Q5

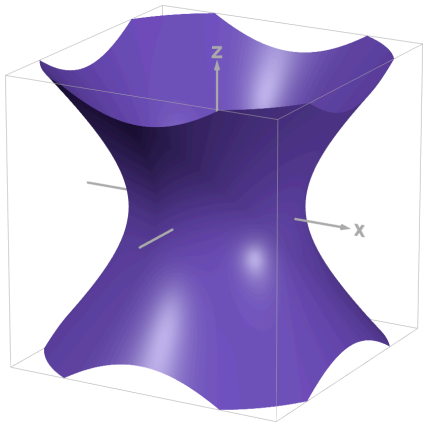
Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável em $(0, 0)$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 1$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 3$, então o valor máximo que uma derivada direcional de f no ponto $(0, 0)$ pode assumir é
a) $\sqrt{13}$.
b) 5.
c) $\sqrt{10}$.
d) 3.
e) 4.

18 Questão 18

MAT2454-2024-P2-Q8

Abaixo, está uma lista de equações, cada uma das quais define uma superfície, e ao lado está uma figura representando uma destas superfícies.

$$\begin{cases} x^2+y^2=z, \\ x^2+y^2=z^2, \\ x^2-y^2=z, \\ x^2+y^2+1=z^2, \text{ e} \\ x^2+y^2=z^2+1. \end{cases}$$



Assinale a curva cuja imagem está contida na superfície da figura.

a) $\gamma(t)=\left(t\cos t, t\sin t, \sqrt{t^2+1}\right)$, $t\in\mathbb{R}$.
b) $\gamma(t)=(2t,t,3t^2)$, $t\in\mathbb{R}$.
c) $\gamma(t)=(t\cos t, t\sin t, t^2)$, $t\in\mathbb{R}$.
d) $\gamma(t)=(t,1,t)$, $t\in\mathbb{R}$.
e) $\gamma(t)=(1,\tan t,\sec t)$, $t\in[0,\pi/2)$.

19 Questão 19

MAT2454-2024-P2-Q9

A imagem da curva $\gamma(t)=(e^t,t^3+t+2)$ é uma curva de nível de uma função diferenciável $f=f(x,y)$. Então o gradiente de f no ponto $(1,2)$ é paralelo ao vetor:

a) $(1,-2)$
b) $(1,0)$
c) $(1,1)$
d) $(3,-1)$
e) $(1,-1)$

20 Questão 20

MAT2454-2024-P2-Q10

Seja $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ uma função diferenciável em $\mathbb{R}^2$. Sabe-se que o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(x_0,y_0,f(x_0,y_0))$ tem equação $-2x+y+z+3=0$. Calcule $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0,y_0)$, onde $\vec{v}=\left(\sqrt{3}/2,1/2\right)$.

a) $1/2-\sqrt{3}$
b) $-1+\sqrt{3}/2$
c) $1-\sqrt{3}/2$
d) $-1/2+\sqrt{3}$
e) $-1-\sqrt{3}/2$

21 Questão 21

MAT2454-2024-P2-Q11

Determine uma equação do plano que passa pelos pontos $(1,2,4)$ e $(0,2,3)$ e é tangente ao gráfico de $f(x,y)=xy^3$.

a) $z=x+2y-1$
b) $z=x+3y-3$
c) $z=x+y+1$
d) $z=x-y+5$
e) $z=x-2y+7$

22 Questão 22

MAT2454-2024-P2-Q12

Suponha que $f(x,y)$ é uma função diferenciável em $(1,3)$ e que o plano tangente ao gráfico de f no ponto $(1,3,f(1,3))$ seja dado por $3x+5y+7z=4$. Então, $f(1,3)$ é igual a

a) 0.
b) -5.
c) 1.
d) -2.
e) 3.

23 Questão 23

MAT2454-2025-P2-Q1

Seja $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ uma função diferenciável tal que $f(1,1)=0$. Se a derivada direcional máxima de f em $(1,1)$ é igual a $2\sqrt{5}$, ocorrendo na direção e sentido do vetor $\vec{v}=(2,1)$, então uma equação do plano tangente ao gráfico de f em $(1,1)$ é:

a) $z=x+2y-3$
b) $z=2x+4y-3$
c) $z=x+y-3$
d) $z=2x+4y-6$
e) $z=4x+2y-6$

24 Questão 24

MAT2454-2025-P2-Q3

Seja $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ uma função diferenciável tal que:

- A imagem de $\gamma:]-\pi/2,\pi/2[\to\mathbb{R}^2$, $\gamma(t)=\left(\sqrt{2}\sec t,\tan t\right)$ está contida numa curva de nível de f.
- A imagem de $\sigma:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^3$, $\sigma(u)=(2u,(2u)/(u^2+1),u^6-1)$ está contida no gráfico de f.

Uma equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto $(2,1,f(2,1))$ é:

a) $z=-3x+3y$
b) $z=-6x+6y+6$
c) $z=3x-3y-3$
d) $z=3x+2y-8$
e) $z=3x-6y$

25 Questão 25

MAT2454-2025-P2-Q5

Se a imagem de $\gamma :]-1, +\infty[\to \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (\cos t, 2 + \ln(1+t))$ é uma curva de nível de uma função diferenciável $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, então $\nabla f(1,2)$ é **paralelo** ao vetor:

a) $(1,0)$
b) $(0,1)$
c) $(2,3)$
d) $(-1,1)$
e) $(1,1)$

26 Questão 26

MAT2454-2025-P2-Q6

Se o plano tangente ao gráfico de uma função diferenciável $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ em $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ tem equação $-x + 2y + z - 5 = 0$ e se $\vec{v} = (4/5, 3/5)$, então $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0)$ é igual a:

a) $8/5$
b) 1
c) $2/5$
d) $-2/5$
e) -1

27 Questão 27

MAT2454-2025-P2-Q7

Considere as seguintes equações diferenciais:

I. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$.
II. $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = 2$.
III. $y\frac{\partial f}{\partial x} + x\frac{\partial f}{\partial y} = f$.

A função $f(x,y) = \ln(x^2 + y^2)$ satisfaz apenas a(s) equação(ões)

a) II.
b) I e II.
c) II e III.
d) I.
e) I e III.

28 Questão 28

MAT2454-2025-P2-Q9

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de classe C^2 e seja $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $g(u,v) = f(e^u \cos v, e^{-u} \sin v)$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(1,0) = 3$, $\frac{\partial f}{\partial y}(1,0) = 2$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1,0) = 5$, o valor de $\frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}(0,0)$ é igual a:

a) 8
b) 7
c) 2
d) 0
e) 3

29 Questão 29

MAT2454-2025-P2-Q10

A função $f(x, y) = xe^{x+ay}$ é solução da equação diferencial

$$4\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + 4\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0$$

se, e somente se,

a) $a = -4$.
b) $a = 6$.
c) $a = 2$.
d) $a = -2$.
e) $a = 4$.

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**